

Corso di Astronomia

1° Incontro

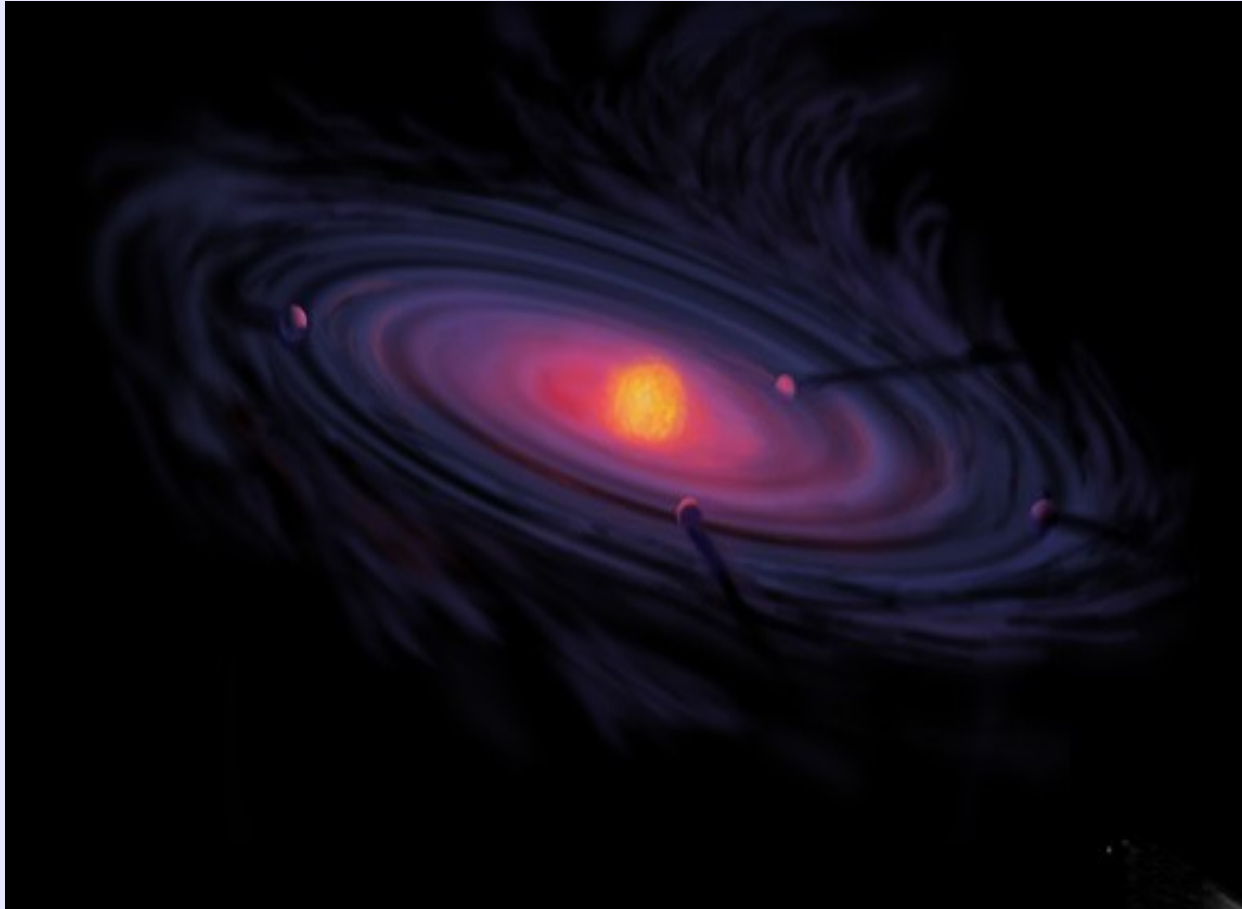
Origine del Sistema Solare. La Terra, la Luna

Origine del Sistema Solare

Ipotesi di Immanuel Kant (1755) e Pierre Laplace(1799) (ipotesi nebulare).

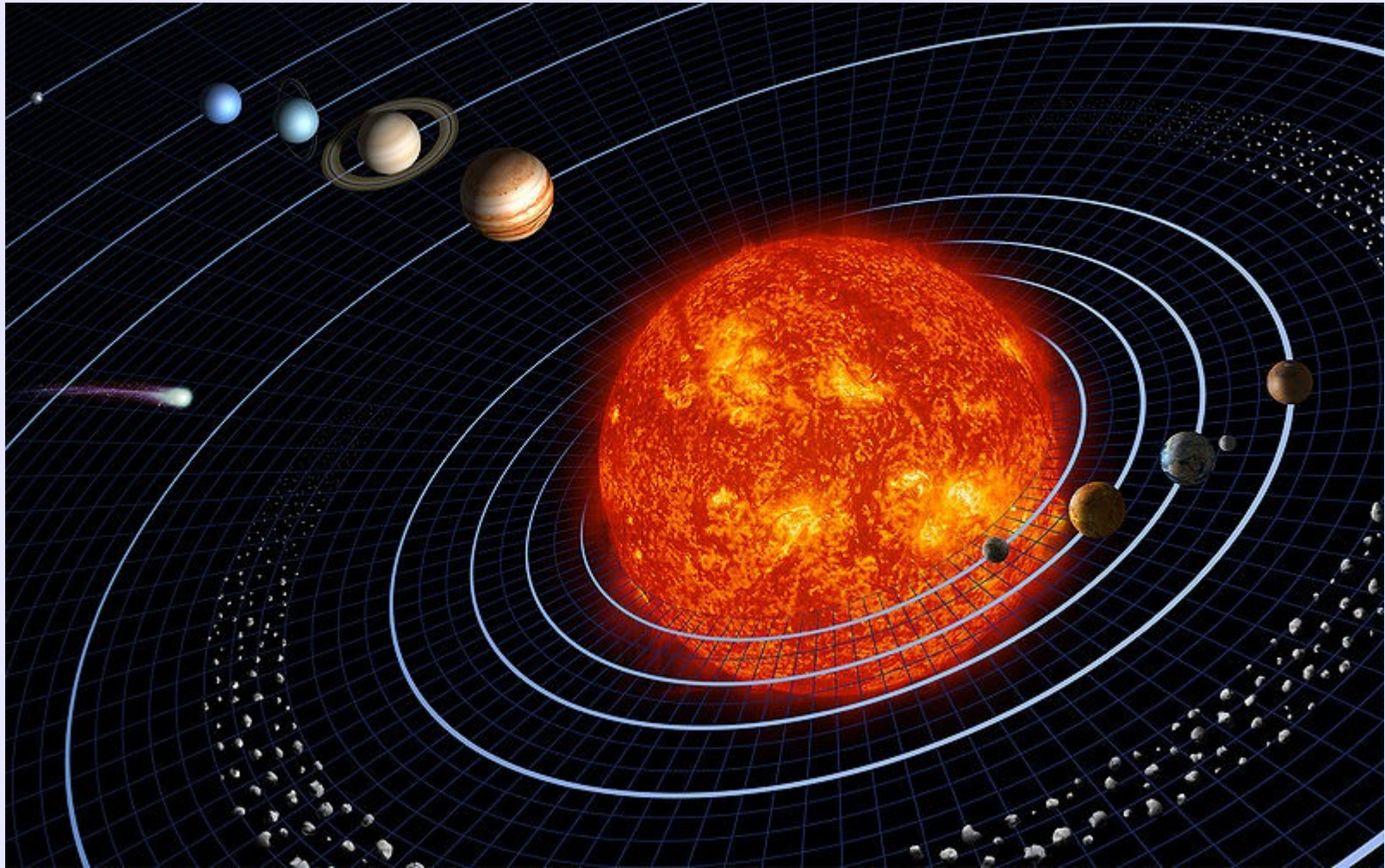
In epoca remota circa 4,5 miliardi di anni fa una nebulosa del diametro di circa 100 UA con una massa doppia di quella del Sole inizia a contrarsi per effetto di uno squilibrio gravitazionale (esplosione di supernova nelle vicinanze). La contrazione porta ad un aumento della velocità di rotazione (per il principio di conservazione della quantità di moto) Per effetto di campi magnetici la nube si dispone a forma di disco.





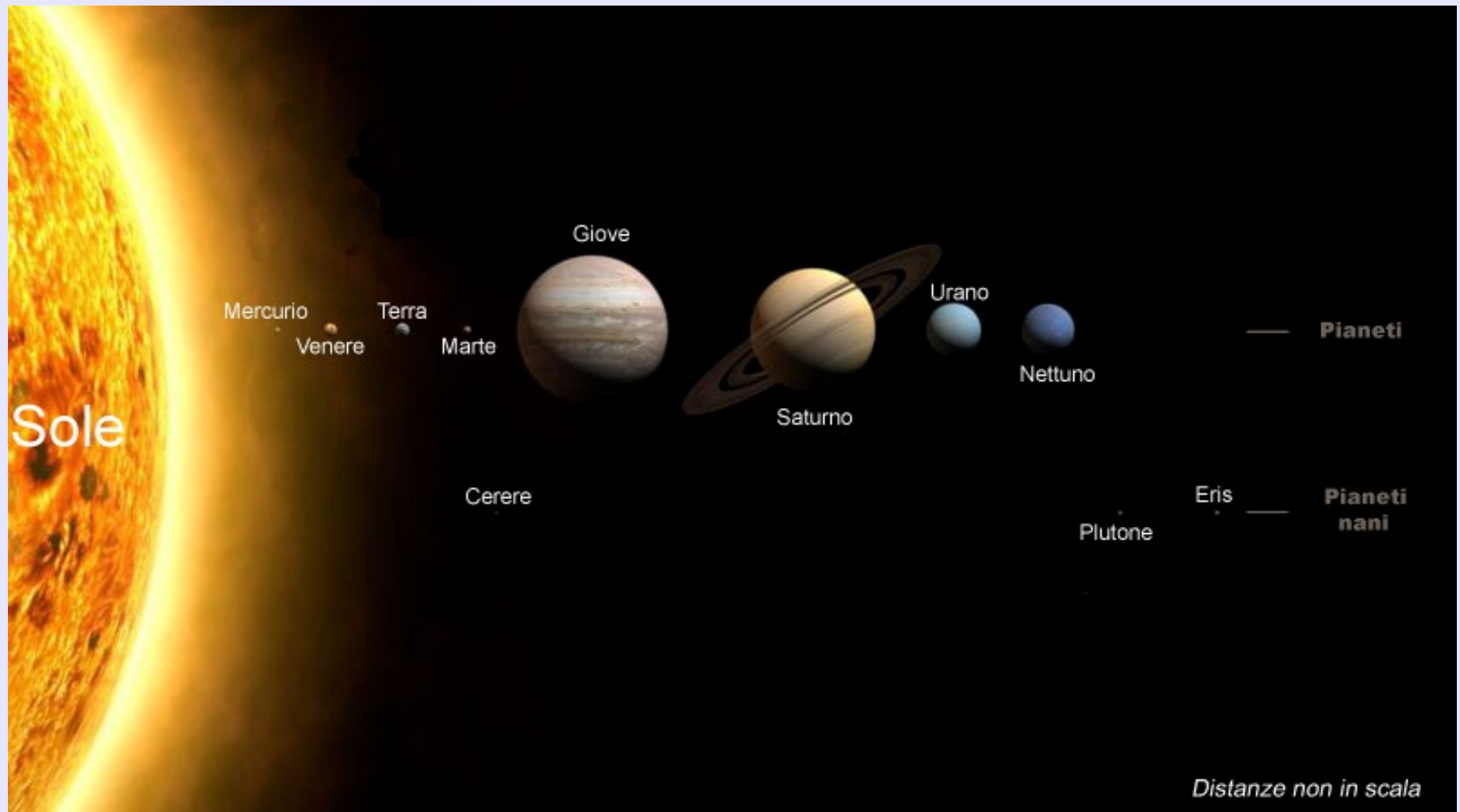
Dopo circa 100-200 milioni di anni dall'inizio della contrazione, il centro della nube ha raggiunto una temperatura ed una pressione che consentono l'innesco delle reazioni termonucleari che danno vita al Sole. Si formano planetismi che per successive aggregazioni danno luogo ai pianeti.

La radiazione (vento solare) proveniente dalla nuova stella spazza via i resti della nube di gas.



Sistema solare interno ed esterno

Il sistema solare proporzioni degli oggetti a confronto

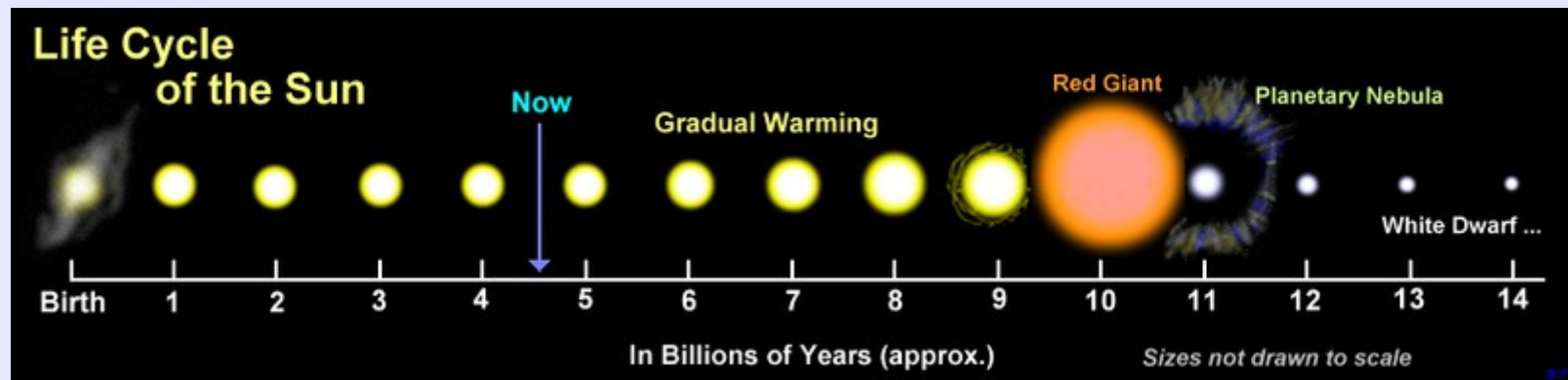


Età del Sistema Solare



Attraverso misure **radiometriche** su delle meteoriti alcuni ricercatori hanno stimato che l'età del sistema solare sia di circa 4,5 miliardi di anni. Le più vecchie rocce della Terra sono vecchie circa 3,9 miliardi di anni. Rocce di questa età sono rare dato che la superficie terrestre è soggetta ad un continuo rimodellamento dovuto a erosione, vulcanismo e movimento delle placche continentali. Vista la difficoltà di reperire rocce la cui età sarebbe compatibile, per stimare l'età del sistema solare si studiano le meteoriti che sono precipitate sul pianeta. Le meteoriti più vecchie (come quella di **Canyon Diablo**) sono state datate 4,6 miliardi di anni, pertanto questo è un limite inferiore dell'età del sistema solare.

La vita della Terra è strettamente legata a quella del Sole la cui esistenza proseguirà per altri cinque miliardi di anni. E tuttavia presumibile che fra meno di un miliardo di anni vi potrà essere un aumento di luminosità e di conseguenza un aumento di temperatura sulla Terra tale da rendere impossibile la vita sia vegetale che animale. Anche se il Sole fosse infinito e stabile, il continuo raffreddamento della Terra comporterebbe comunque una consistente perdita della sua atmosfera e degli oceani (a causa della diminuita attività vulcanica) e la sua totale scomparsa dopo un altro miliardo di anni. Per questi motivi si può affermare che, a meno di interventi, la Terra sarà effettivamente abitabile per ancora circa 500 milioni di anni.



La Terra. Il nostro punto di osservazione

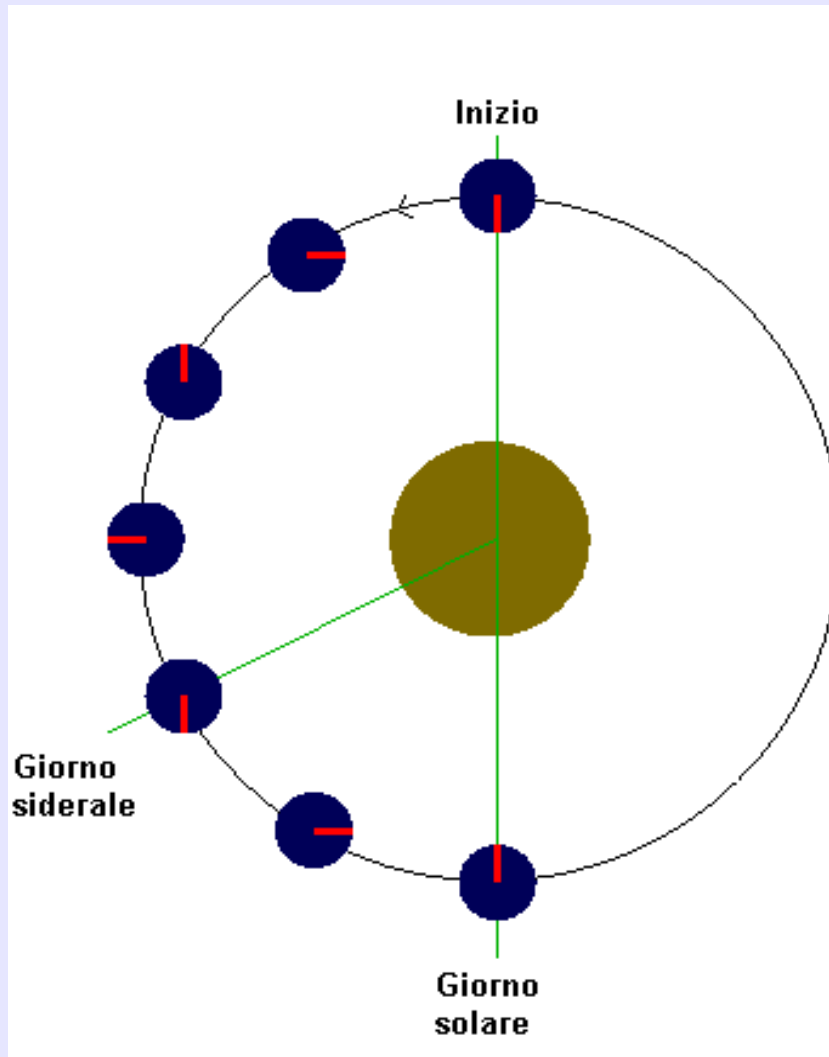
- **Perielio** 147 098 074 km
- **Afelio** 152 097 701 km
- **Circonferenza orbitale** 924 375 700 km
- **6,179 069 900 7 UA**
- **Periodo orbitale** (365,256 366 giorni)
- **Velocità orbitale** 29,783 km/s (media)
- **Eccentricità** 0,016 710 219
- **Satelliti** 1 Luna
- **Diametro medio** 12 745,594 km
- **Densità media** 5,51 g/cm³
- **Velocità di fuga** 11.186 m/s
- **Vel. di rotazione (all'equatore)** 465,11 m/s
- **Albedo** 0,367



I principali moti della terra

- Moto di rotazione attorno al proprio asse: . 23 h 56 m 4 s – solare 24 h.
- Moto di rivoluzione attorno al sole: 365 giorni e 6 ore circa.
- Precessione degli equinozi: 25.800 anni
- Precessione anomalistica: 112.000 anni
- Variazione dell'inclinazione dell'asse: 41.000 anni
- Variazione dell'eccentricità dell'orbita: ogni 92.000 anni
- Nutazione: 18,6 anni

Moto di rotazione della Terra

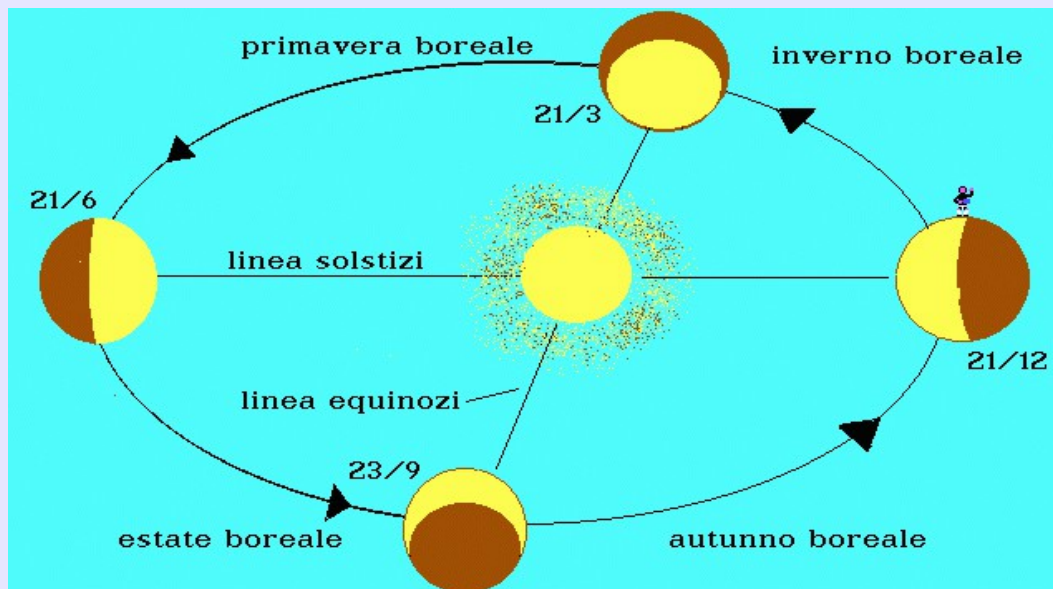


Il moto di rotazione che la Terra compie attorno al proprio asse, da ovest verso est, ha la durata di 23h 56m 04s e viene definito giorno siderale. Tale intervallo di tempo non deve essere confuso con quello che è il giorno solare, la cui durata media è di 24h.

Poiché ogni punto della Terra compie in un giorno lo stesso giro (di 360°), la velocità angolare è identica a tutte le latitudini. La velocità lineare (distanza percorsa da un punto nell'unità di tempo), invece, varia con la latitudine e con l'altitudine: è massima all'equatore (circa 460 m/s) e nulla ai poli, e decresce al crescere della latitudine. Con il diminuire della velocità lineare diminuisce anche la forza centrifuga.

Si allunga di 2 millesimi di secondo ogni secolo. Ciò sarebbe dovuto all'attrito delle maree

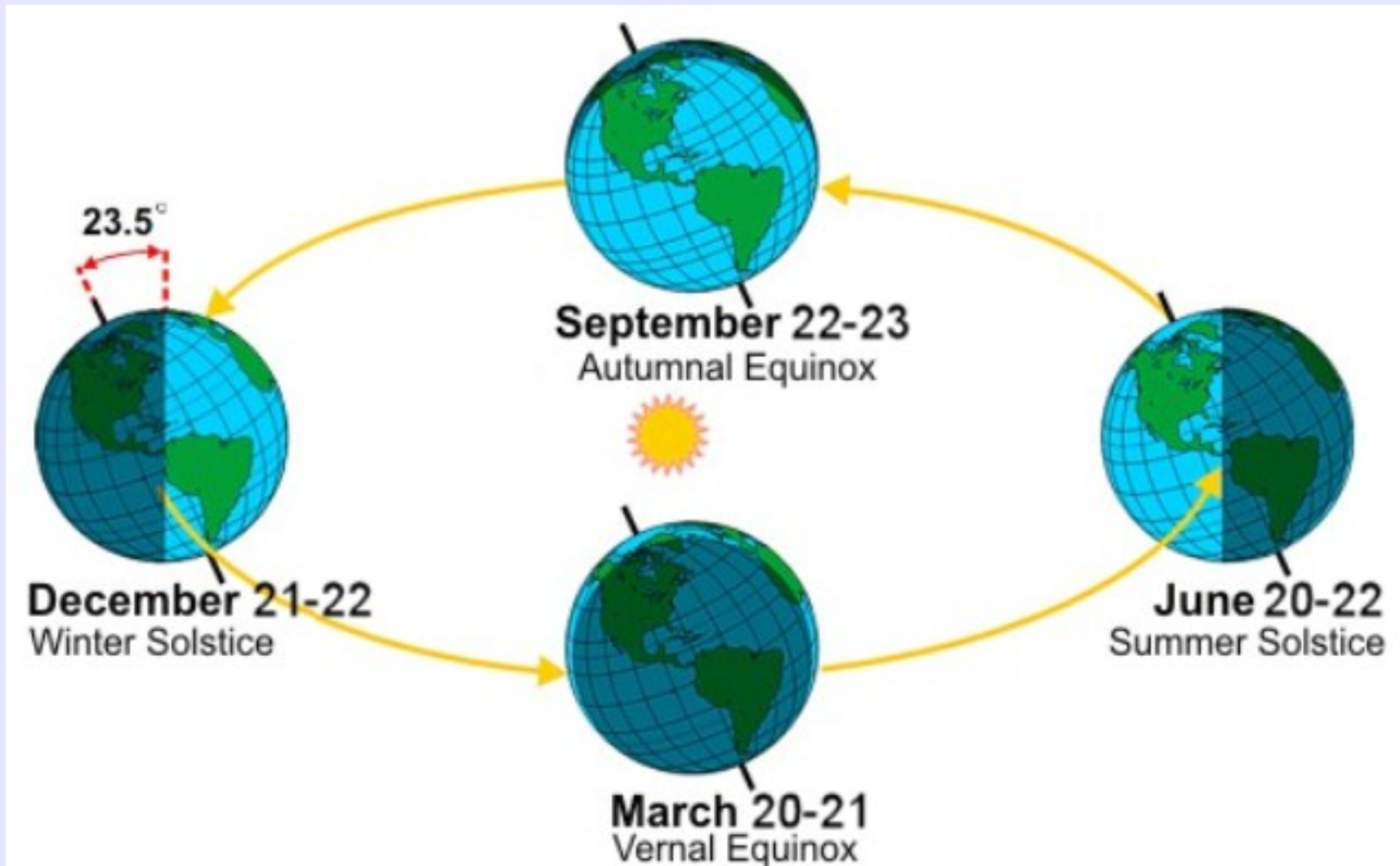
Moto di rivoluzione della Terra



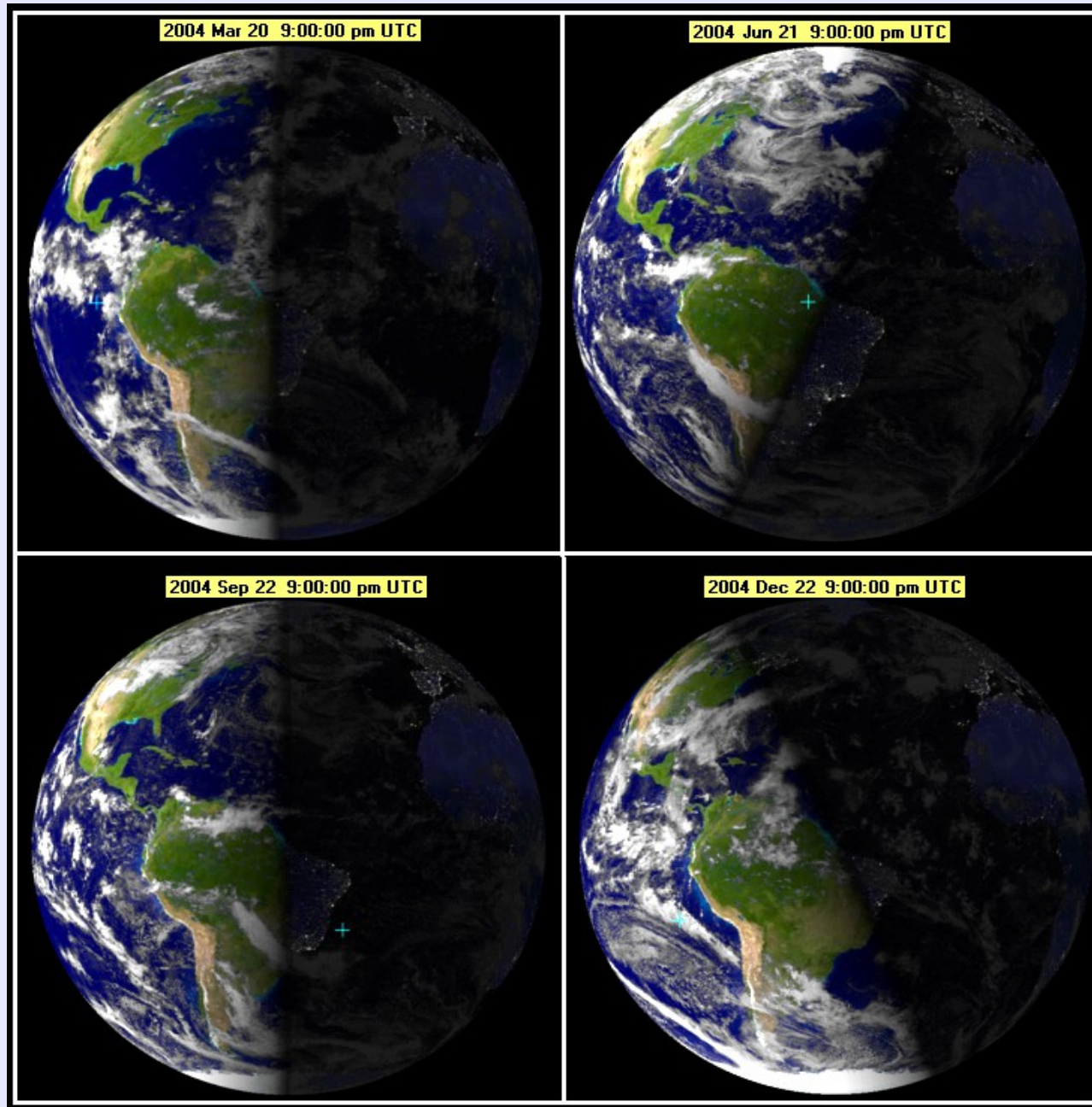
La Terra percorre un'orbita completa in 365 giorni e 6 ore circa (anno siderale e anno tropico); la sua velocità media è pari a circa 30 km/s. La circonferenza orbitale, nel suo complesso, misura circa 940 milioni di km.

La Terra percorre, come gli altri pianeti del sistema solare, un'orbita ellittica avente un'eccentricità di appena 0,017 attorno al Sole (che occupa uno dei due fuochi) in senso antiorario (se osservato dal polo nord celeste). La Terra raggiunge il perielio (il punto dell'orbita caratterizzato dalla minima distanza dal Sole) all'inizio di gennaio, e l'afelio (il punto di massima distanza) ad inizio luglio (si osservi che l'alternarsi delle stagioni non è dovuto al variare della distanza dal Sole, poiché nell'emisfero nord del pianeta la stagione calda coincide con il periodo di massima distanza dal Sole).

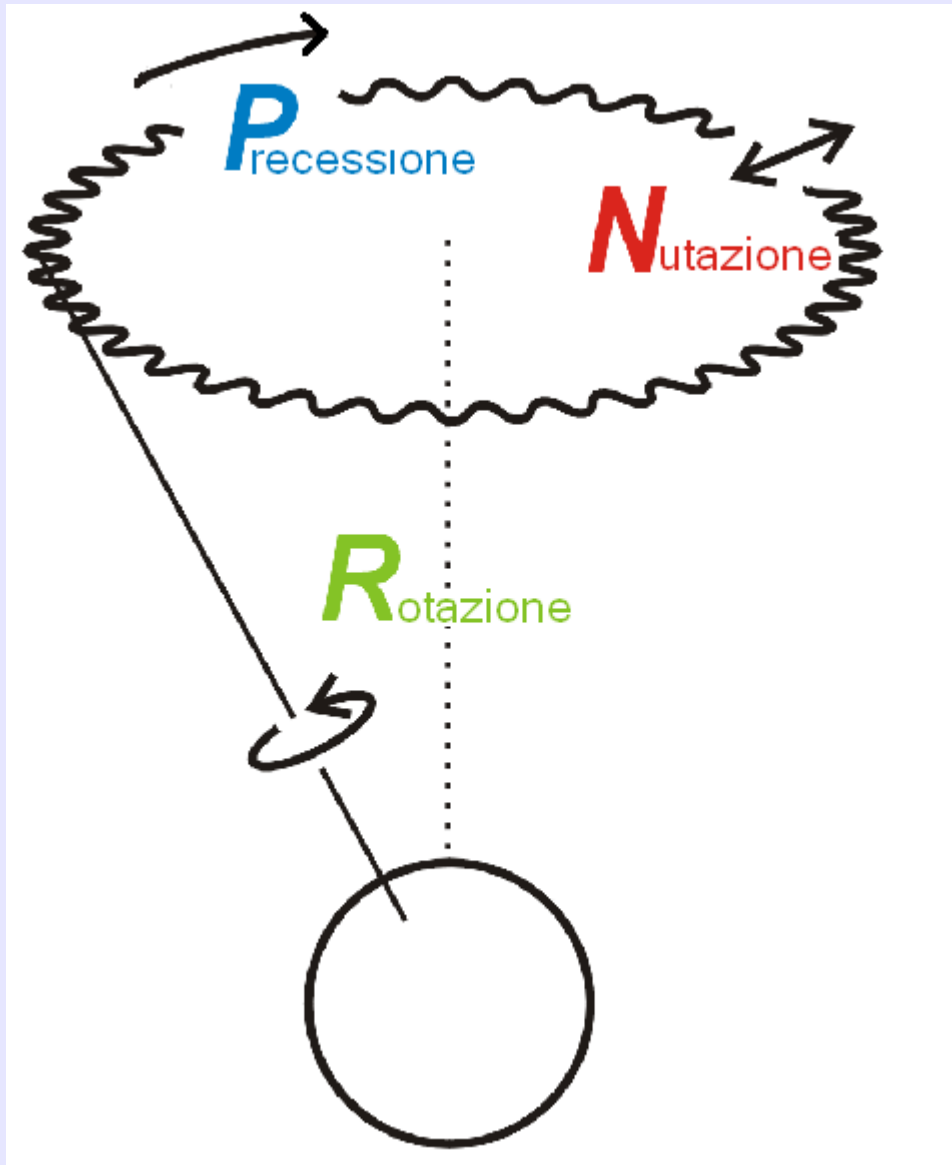
Inclinazione asse terrestre



Stagioni



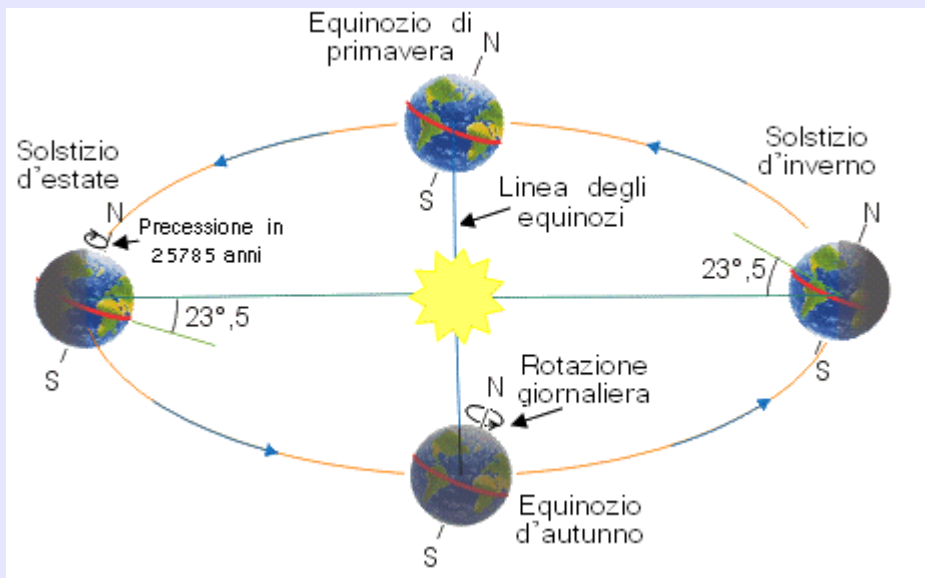
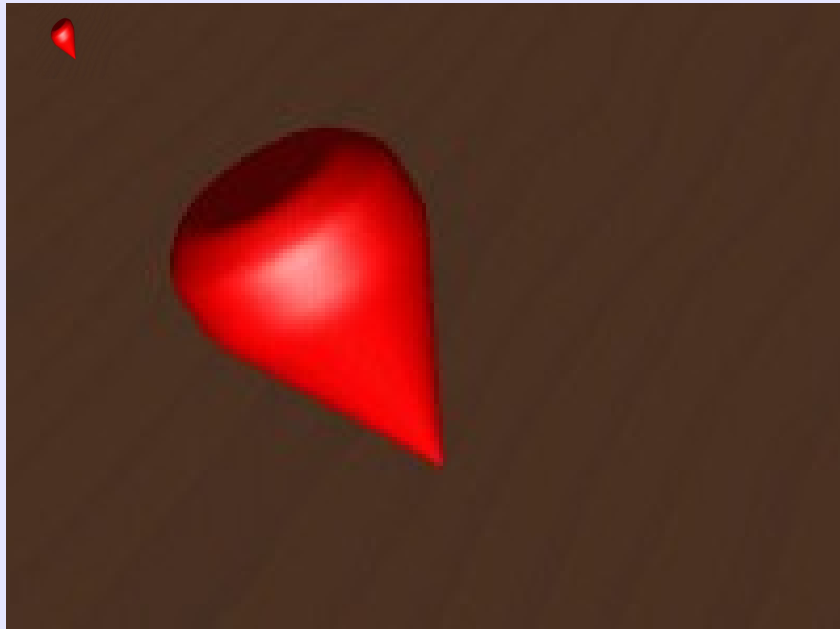
Precessione degli equinozi



La precessione degli equinozi è un movimento della Terra che fa cambiare in modo lento ma continuo l'orientamento del suo asse di rotazione rispetto alla sfera ideale delle stelle fisse.

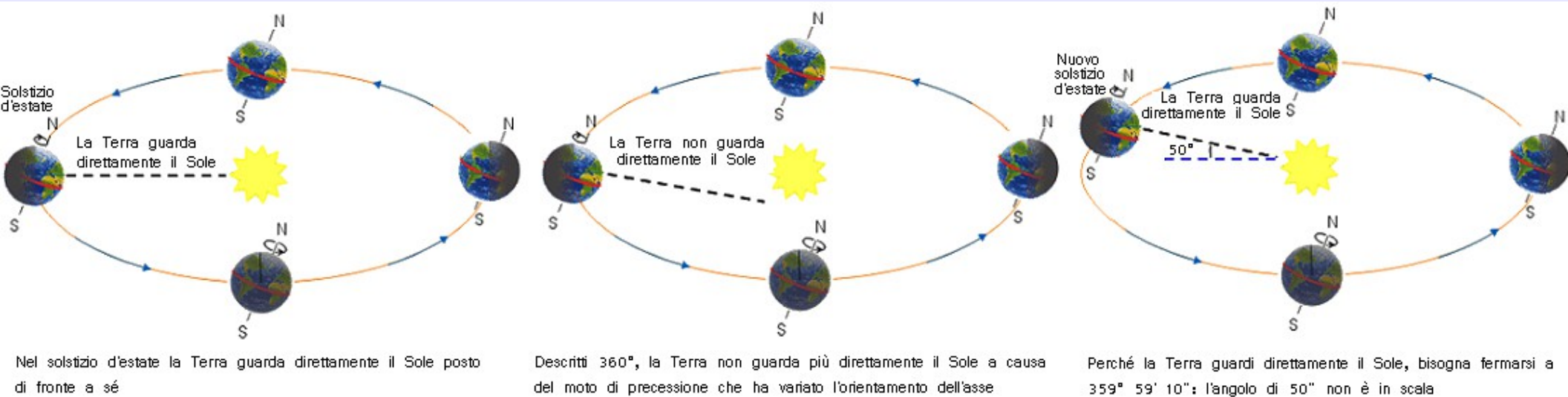
L'asse terrestre subisce una precessione (una rotazione dell'asse attorno alla verticale, simile a quella di una trottola) a causa della combinazione di due fattori: la forma non perfettamente sferica della Terra (che è uno sferoide oblato, sporgente all'equatore) e le forze gravitazionali della Luna e del Sole che, agendo sulla sporgenza equatoriale, cercano di allineare l'asse della Terra con la perpendicolare al piano dell'eclittica. Il risultato è un moto di precessione che compie un giro completo ogni 25.800 anni circa durante il quale la posizione delle stelle sulla sfera celeste cambia lentamente. Di conseguenza, anche la posizione dei poli celesti cambia: infatti, tra circa 13.000 anni, sarà Vega e non l'attuale Polare ad indicare il polo nord sulla sfera celeste.

Precessione 2



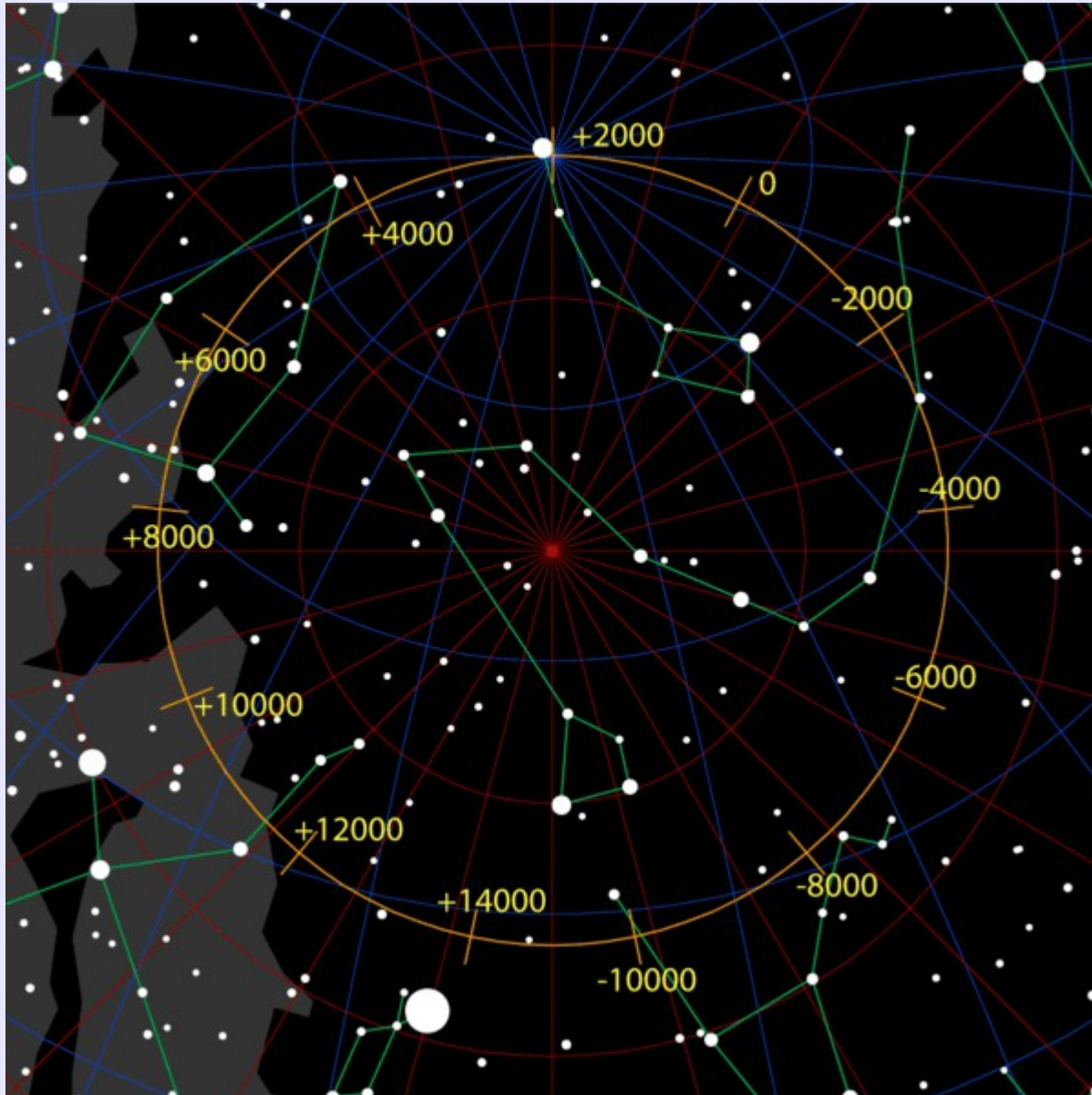
L'effetto della precessione lunisolare è di $50,37''$ ($0^\circ 0' 50,37''$) all'anno in senso orario (di cui $30''$ all'anno per esclusiva influenza lunare), mentre la precessione planetaria è di $0,11''$ ($0^\circ 0' 0,11''$) all'anno in senso antiorario: pertanto, la precessione totale risulta essere di circa $50,26''$ all'anno in senso orario. L'asse terrestre descrive quindi una circonferenza completa in circa 25786 anni. La linea degli equinozi è quella che congiunge il punto in cui si verifica l'equinozio di primavera con quello in cui si verifica l'equinozio d'autunno. Come accade per i solstizi, anche gli equinozi si spostano di $50,26''$ l'anno in senso orario o, equivalentemente, di 1° ogni 71,6 anni circa. La linea degli equinozi quindi si sposta nel tempo girando in senso orario e compiendo un giro completo di 360° in circa 25800 anni: la Terra, di conseguenza, assume inclinazioni opposte ogni 12.900 anni circa. È proprio dal fatto che la linea degli equinozi si anticipa di anno in anno che l'intero fenomeno prende il nome di precessione degli equinozi: il termine precessione deriva dal latino e significa precedere, appunto a ricordare che gli equinozi ogni anno si presentano con un leggero anticipo rispetto all'anno precedente.

Conseguenze della precessione degli equinozi



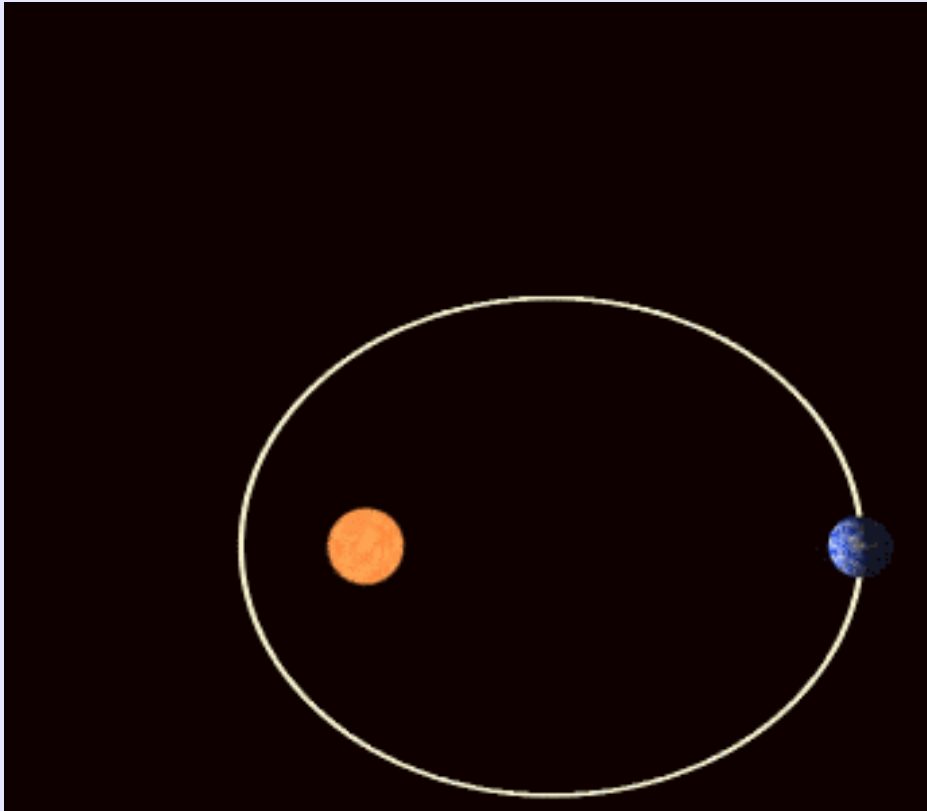
Il tempo impiegato dalla Terra per ruotare di 360° intorno al Sole corrisponde all'anno siderale, mentre quello impiegato per compiere 359°59'10" corrisponde all'anno solare o tropico: quest'ultimo è quello che, comunemente, viene chiamato anno. Il calendario gregoriano, da noi in vigore, si basa sull'anno tropico e non su quello siderale: esso, quindi, tiene conto della precessione degli equinozi e garantisce che il solstizio d'estate capiti sempre lo stesso giorno dell'anno, cosa che non succederebbe se si basasse sull'anno siderale. La precessione fa sì che il ciclo delle stagioni - associato all'anno tropico e pari al tempo richiesto per ritornare nello stesso solstizio o equinozio, della durata di **365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi** - sia di circa **20 minuti più breve** del tempo necessario alla Terra per ritornare nella stessa posizione rispetto alle stelle fisse - associato all'anno siderale e pari al tempo richiesto dalla Terra per compiere una rotazione di 360°, della durata di 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 9 secondi.

Variazione del polo celeste nel corso dei millenni



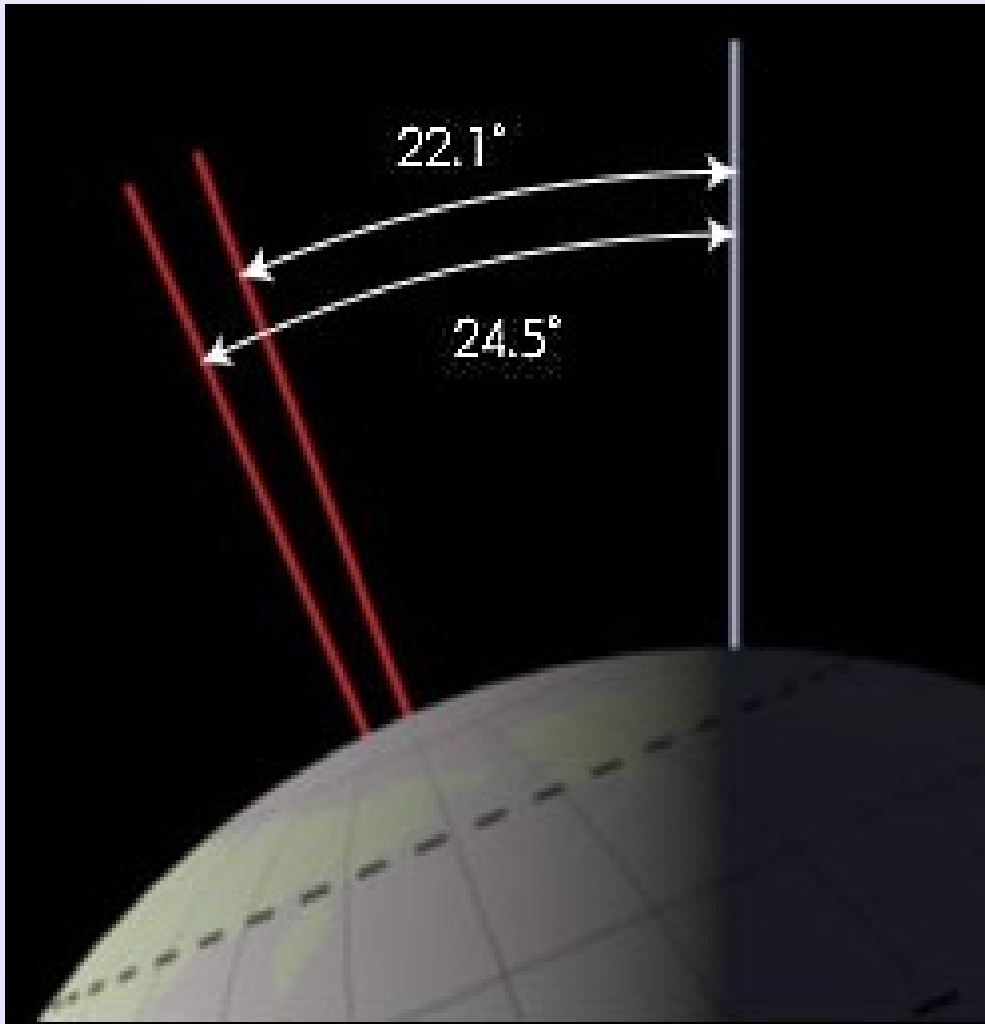
Il polo celeste individuato oggi dalla stella Polare si sposterà nel tempo puntando altre stelle. Dapprima Gamma Cepheus fra circa 2000 anni, poi, dopo altre 3500 anni sarà Alderamin, alfa Cepheus ad indicare il nord. Dopo altri 6500 anni sarà Vega la nuova polare. Poi per millenni vi saranno solo stelle molto deboli ad indicare il nord. Finché fra 25800 anni il nord sarà indicato di nuovo dalla stella Polare.

Precessione anomalistica



La precessione anomalistica (o anche, per i pianeti del sistema solare, precessione del perielio) è la variazione, rispetto ad un potenziale osservatore esterno, della linea degli apsidi dell'orbita di un corpo celeste. Nel caso della Terra, la precessione è principalmente causata dall'attrazione gravitazionale esercitata dagli altri pianeti del sistema solare, in primo luogo Giove. Ha una periodicità di circa 112.000 anni e, osservata dal polo nord solare, avviene in senso orario. L'anno anomalistico della Terra risulta superiore a quello siderale per circa 4 minuti e 43 secondi

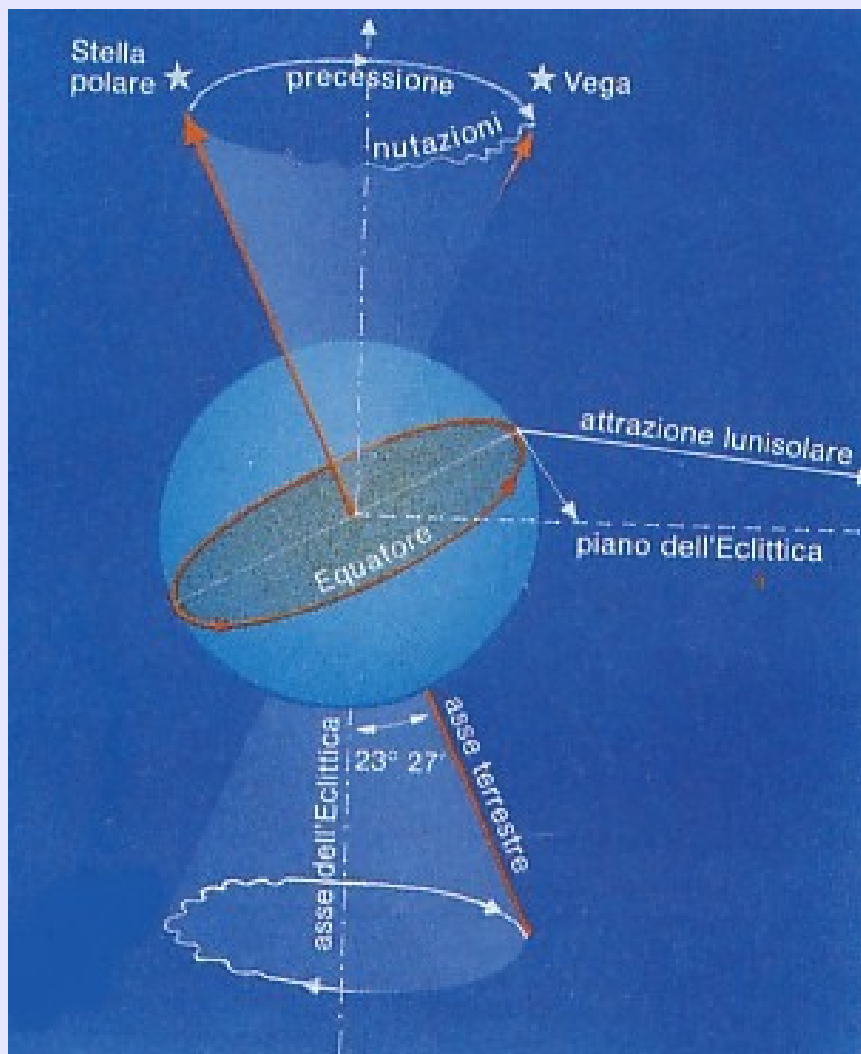
Variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre



La Terra ha un'inclinazione assiale di $23^{\circ} 27'$.

In un periodo di circa 40000 anni l'angolo che l'asse terrestre forma con la perpendicolare al piano dell'orbita passa da un minimo di $21^{\circ} 55'$ ad un massimo di $24^{\circ} 20'$.

Nutazione



La nutazione è il moto di oscillazione (etimologicamente significa in greco antico "un cenno del capo") dell'asse di rotazione di un oggetto, che si manifesta in combinazione con un moto di precessione.

La nutazione dell'asse terrestre fu scoperta da James Bradley (1693-1762) nel 1728.

La componente principale della nutazione è dovuta alla azione della Luna e ha un periodo di 6798 giorni (18,6 anni)

La Luna

- Distanza media 384.000 Km
- Circonf. orbitale 2. 413. 402 km
- Periodo orbitale 27 d 7 h 43,2 min
- Periodo sinodico 29 d 12 h 44,0 min
- Velocità orbitale 1022 m/s (media)
- Inclinazione sull'eclittica $5,145396^\circ$
- Eccentricità 0,0554
- Raggio medio 1738 km (medio)
- Diametro equat. 3476,2 km
- Diametro polare 3472,0 km
- Schiacciamento 0,0012
- Densità media $3,3462 \text{ g/cm}^3$
- Velocità di fuga 2 380 m/s
- Vel. di rotazione (all'equatore) 4,627 m/s



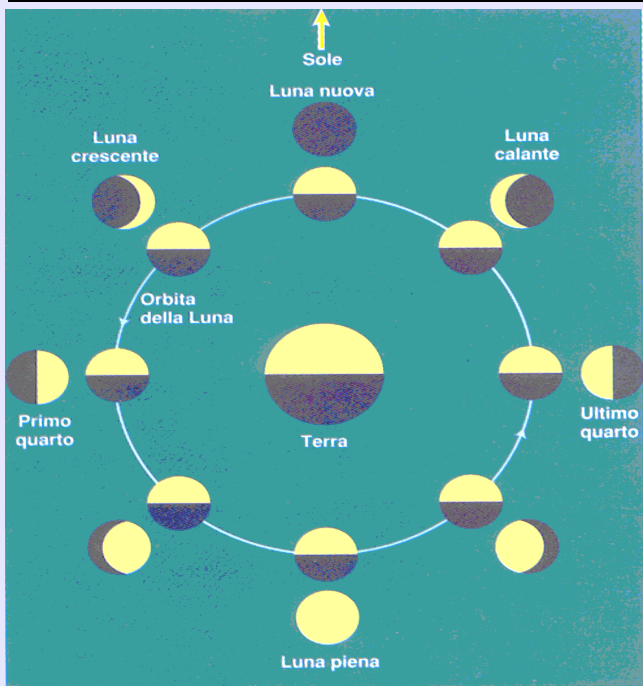
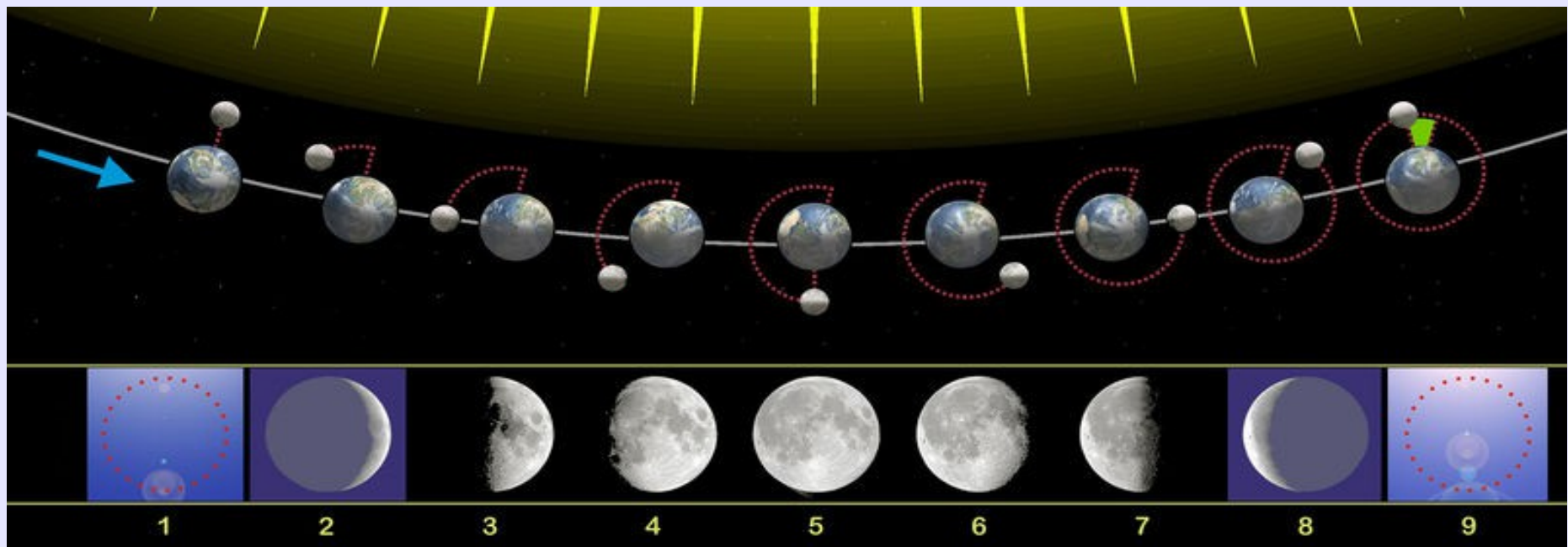
Terra e Luna a confronto



Origine della Luna



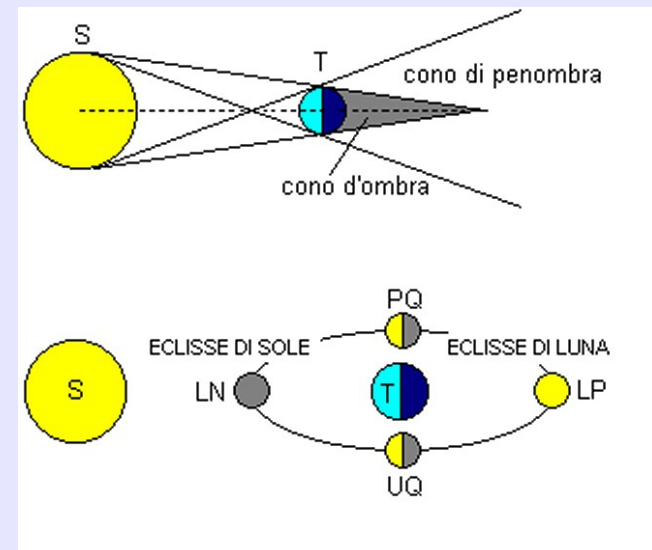
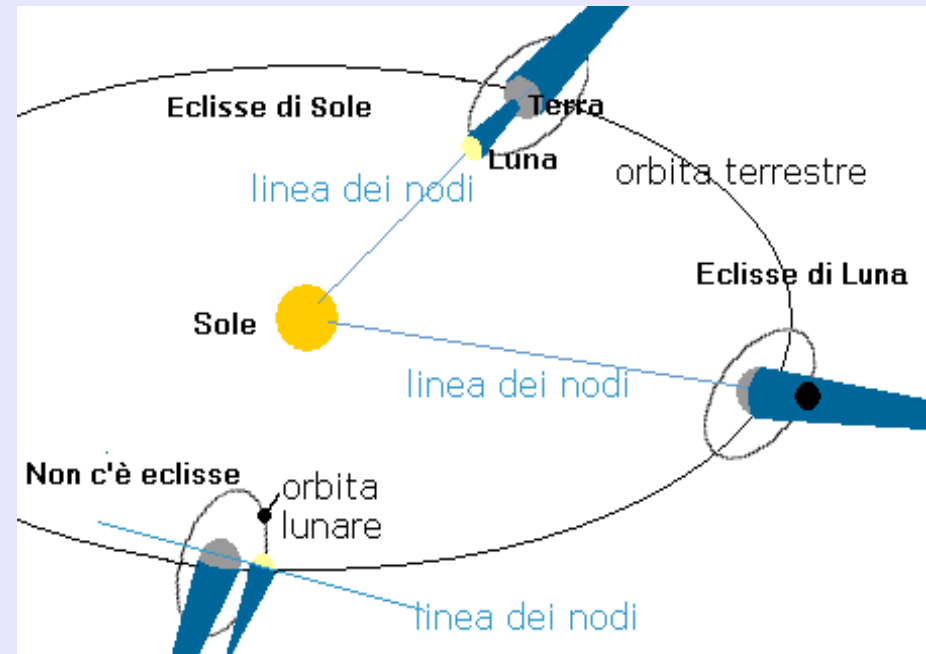
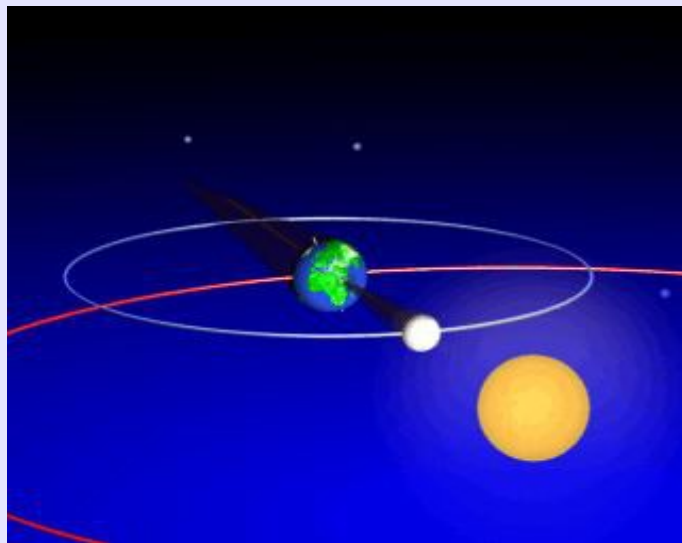
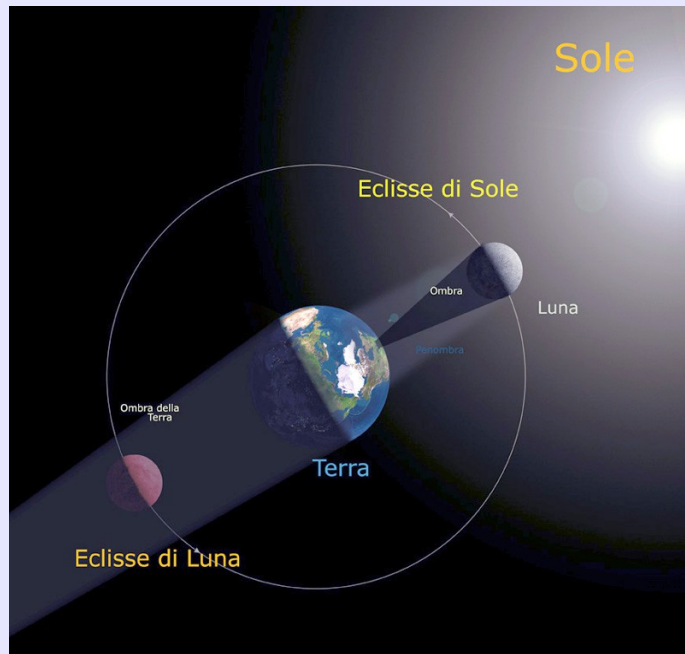
Le fasi lunari



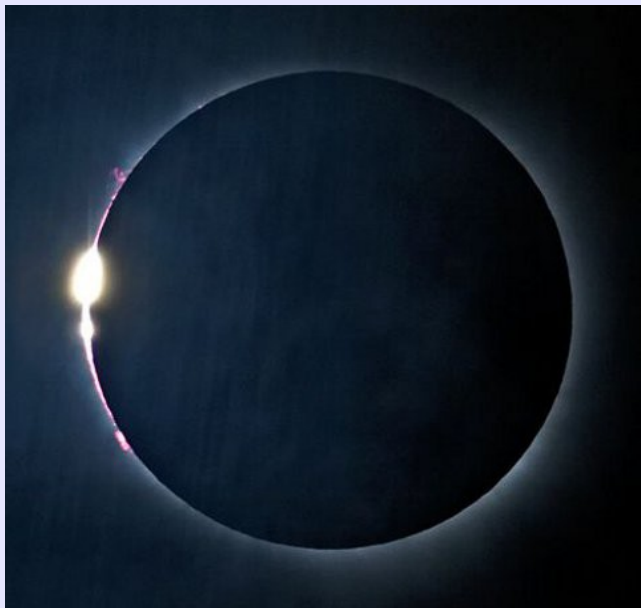
Fasi e librazioni della Luna



Eclissi



Immagini di eclissi

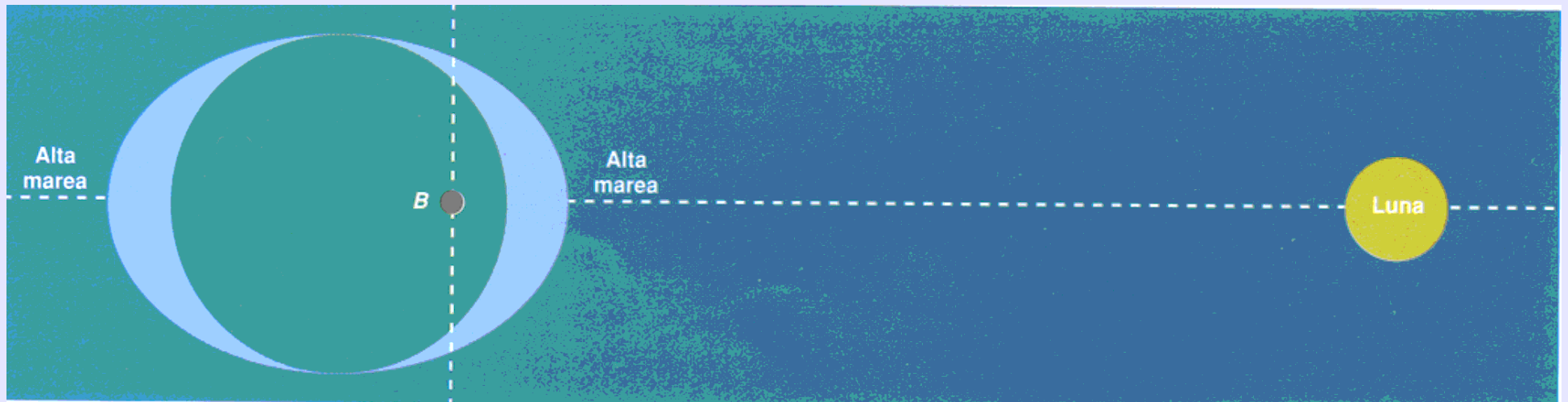


Un'curiosa prospettiva
per osservare una eclissi: vista dallo spazio



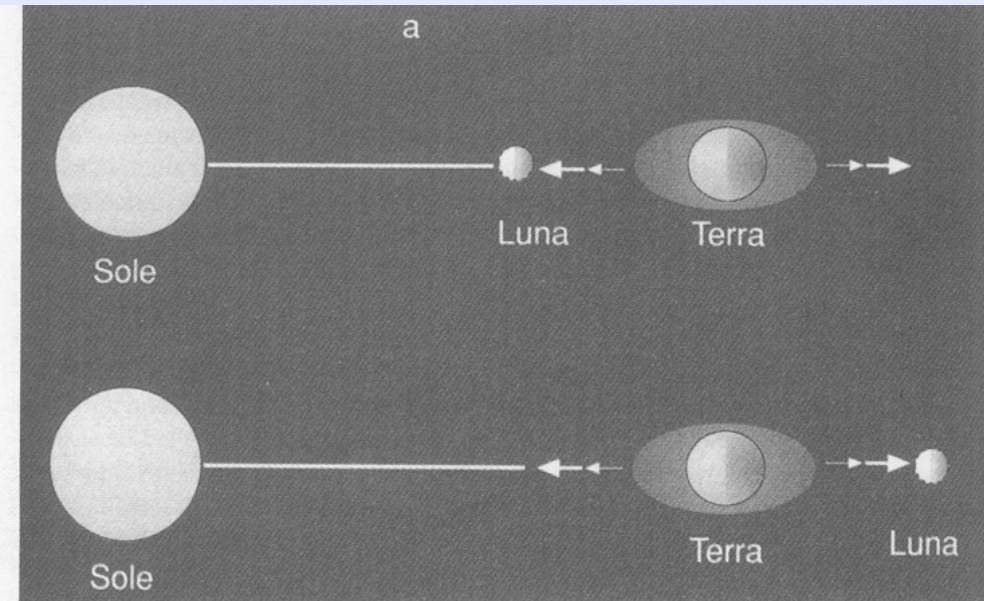
LE MAREE

Questo fenomeno, che nell'antichità non trovava alcuna spiegazione (fu spiegato da Newton), si origina dal fatto che Terra e Luna orbitano intorno al comune baricentro, che si trova sotto la superficie terrestre a 4670 Km dal centro; quindi sulla terra i corpi sono sottoposti anche ad una forza centrifuga. Dalla somma di questa con quella gravitazionale Lunare, deriva una forza mareale che tende a deformare la Terra in modo simmetrico rispetto al suo centro. Quindi l'alta e la bassa marea si alternano con un intervallo di circa 6h.

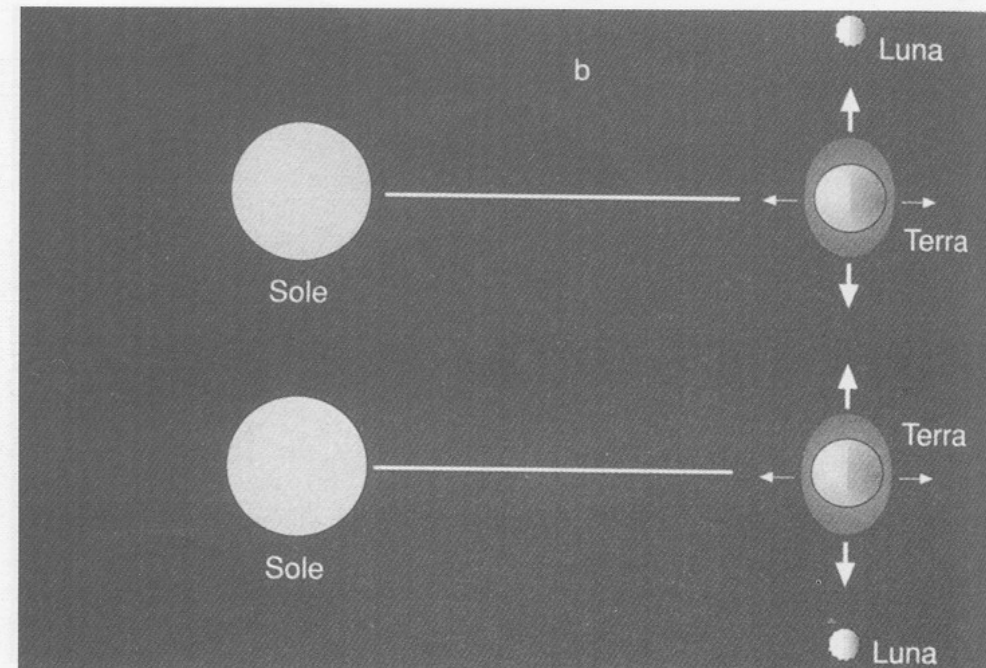


L'azione mareale del Sole si somma a quella della Luna. Quindi le maree alle congiunzioni (sigizie) mostrano un'escursione più ampia di quella alle quadrature:
0.75m contro 0.50m
(teorici, all'equatore)

Si chiama ora o stabilimento di porto la differenza di tempo tra il passaggio della Luna al meridiano del luogo ed il massimo dell'alta marea.

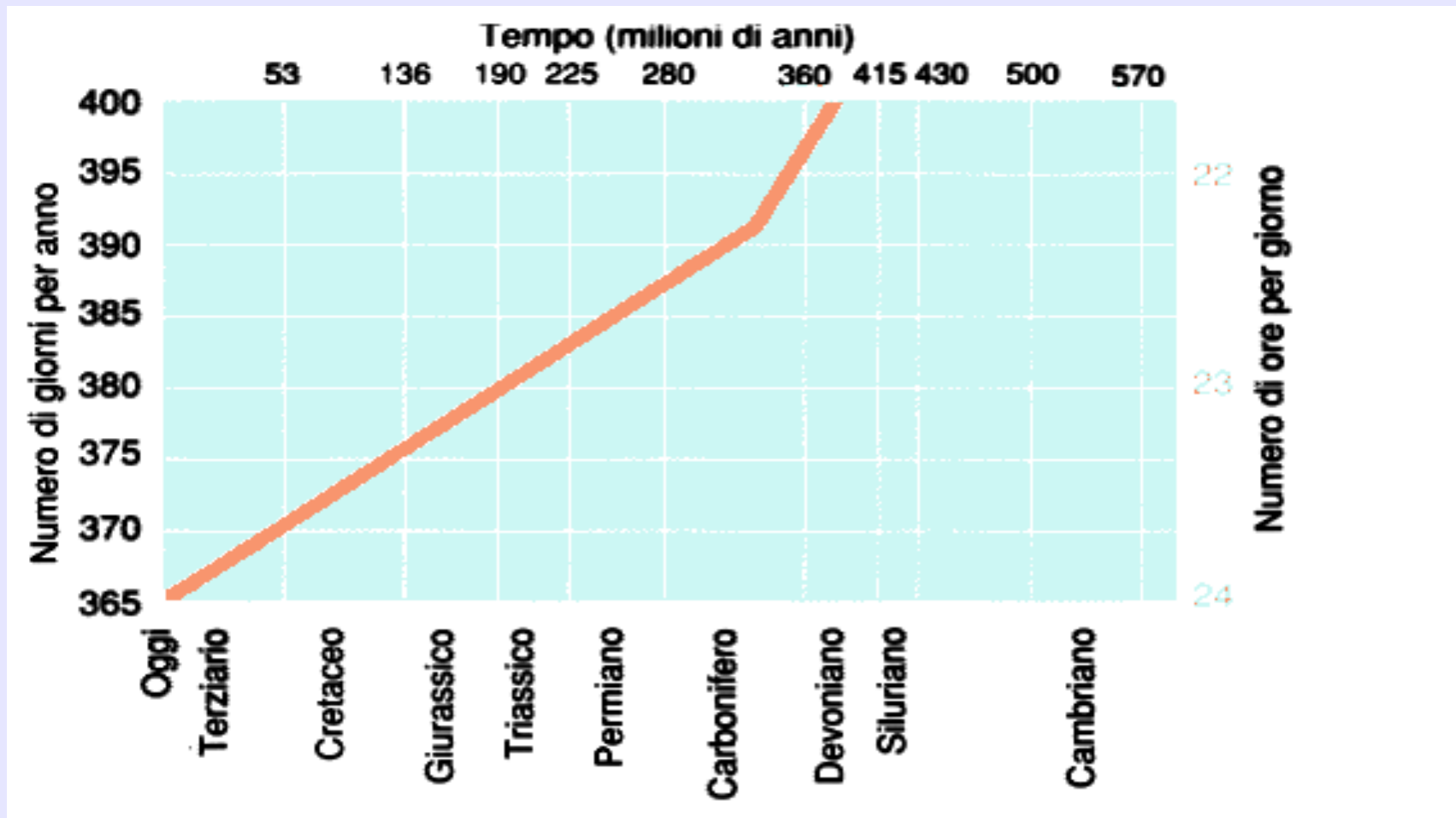


Le maree massime si hanno in fase di Luna nuova (in alto) e Luna piena (in basso). In queste condizioni all'azione della Luna si somma quella del Sole.



Le maree minime si hanno all'ultimo (in alto) e al primo quarto (in basso). In queste fasi all'effetto mareale della Luna si sottrae quello del Sole.

Effetto delle maree



Rallentamento attuale
della velocità di rotazione
della terra:

1,6 ms/secolo





Esplorazione della Luna



Gli uomini sono atterrati sulla Luna il 20 luglio 1969, all'apice di una gara spaziale tra URSS e Stati Uniti d'America, ispirata dalla guerra fredda. Il primo astronauta a camminare sulla superficie lunare fu Neil Armstrong, comandante dell'Apollo 11. L'ultimo fu Eugene Cernan, che durante la missione Apollo 17 camminò sulla Luna il dicembre 1972.

L'Agenzia Spaziale Europea e la Repubblica Popolare Cinese hanno entrambe piani per esplorare la Luna, la prima mediante sonde e la seconda, secondo notizie recenti, con un programma di esplorazione umana.

La Cina, oltre all'esplorazione umana, sta considerando la possibilità di sfruttare minerariamente la Luna, in particolare per l'isotopo Elio-3, da usare come fonte d'energia sulla Terra. La NASA sta anche programmando una missione sulla Luna per il 2020.